knitERP — технические задания сессий № 2–6, версия 2

13.10.2026. Составила сессия № 1 (координация, слияние модулей, безопасность; ветка **claude/fervent-volta-3pn88r**). Заменяет разделы 4–8 плана от 12.10.2026; общие правила (раздел 2 того плана) действуют без изменений и повторены кратко ниже.

Порядок прежний: сначала пилот на собственной фабрике, затем продажа по подписке. Поэтому в каждом ТЗ первым идёт то, что нужно фабрике в пилоте; новые функции — после.

1. Кто чем занят

Сессия	Ветка	Решения	Главное в версии 2
№ 1 База: координация, слияние, безопасность	claude/fervent-volta-3pn88r	D86–D199	аудит 12.10 закрыт (D128, D129); права на теги и ПДн (D130); слияние модулей; автоматизация волна 2; сервер к пилоту
№ 2 Продажи	claude/amazing-shannon-i7qayq	D1100–D1199	печать и маркировка (этап 6), возвраты по качеству, сверка ТЗ
№ 3 CRM	claude/crm	D600–D699	замечания проверки, связка с продажами, отчёты, телефон менеджера
№ 4 Каталог и МойСклад	claude/catalog-products	D300–D399	перенос фабрики «под ключ», маркировка, карточки маркетплейсов
№ 5 Разработка	claude/clever-pascal-fahux9	D700–D799	рисунок как объект, образец полностью, колориты, файлы программ
№ 6 Производство и «Сотрудники»	claude/hr-employees	D200–D299, D400–D499	стабилизация к пилоту: ночные смены, терминал цеха, выработка → зарплата

2. Обязательно для всех (кратко)

- Перед началом и перед каждым этапом: git fetch origin && git merge origin/claude/fervent-volta-3pn88r. В базу не пушить — слияние делает только сессия № 1 (база сразу обновляет рабочий сервер).
- **Не ослаблять исправления аудита 12.10:** выдача прав не шире своей (D128, GrantPolicy); вебхуки — с подтверждением и по правам создателя; отгрузка и поступление не больше остатка заказа, сторно при возврате запрещено (D129); POST создания заказов, складских документов и оплат в API — только с Idempotency-Key; заголовок секрета MAX обязателен (D121).
- Новые права — константа, подпись, строки матрицы ролей без дублей ключей; персональные данные сотрудников — только с правом D130; теги — право справочника тегов D130.
- Миграции — только после свежей базы, обратимые; has-pending-model-changes — пусто; применённые не править.
- Без паролей, ключей, реальных ПДн и реальных ИНН в коде и тестах (только вымышленные с верной контрольной суммой).
- Переводы be/kk/uz: MISSING 0, STALE 0. Тесты: модульные, интеграционные, e2e (1440 и 390 px, 0 ошибок JS).
- Отчёт — по-русски: сделано и проверено; не проверено (явно); «Следующие 3 шага»; «Готовность проекта» без процентов без расчёта. Изменения в чужих файлах и просьбы к базе — в docs/sessions/<модуль>.md.

3. ТЗ сессии № 2 — Продажи, версия 2

Сделано: этапы 1–4, документы клиенту и XML УПД, прайс-лист (D1142), неотгруженный остаток (D1143), сборка и отгрузка по нескольким заказам (D1150–D1159), аналитика, ABC, план-факт,

воронка, блоки главного (D1160–D1172), загрузка отчётов маркетплейсов из Excel. **Цель:** закрыть раздел к пилоту, ничего не оставив «частично».

- **0. Сверка с ТЗ.** Обновить таблицы статуса в docs/tz/sales.md (сейчас в ветке устаревшие: этапы 5–8 отмечены «не начато»). Честный список несделанного — первым пунктом отчёта.
- **1. Печать (этап 6).** Полный комплект: счёт, УПД статус 1 и 2, счёт-фактура, ТОРГ-12, ТТН, акт сверки, корректировочный УПД; предпросмотр, печать нескольких документов одной кнопкой, PDF; одинаковый вид на 1440 и 390 px (на телефоне — PDF).
- **2. Маркировка в отгрузке.** Коды «Честного ЗНАКа» в строках отгрузки: сканер, проверка GTIN позиции (признак из каталога D305), запрет повторной продажи кода, код возвращается при возврате; выгрузка файла для вывода из оборота. Без подключения к API оператора (решение владельца).
- **3. Возвраты по качеству.** Причина, «годен / брак», брак — на склад карантина или списание; корректировочный УПД; возврат денег или зачёт в аванс. Учесть D129: сторно отгрузки при проведённом возврате запрещено.
- **4. Маркетплейсы — завершение.** Комиссии и возвраты из отчётов WB/Ozon в аналитике по каналам; сопоставление по внешним связям каталога; несопоставленные строки — список с «привязать». API маркетплейсов — только после решения владельца.
- **5. Скорость.** Список заказов и аналитика на 100 тыс. строк — до 3 с (тест есть — держать зелёным).

Приёмка: e2e «заказ → сборка → отгрузка с кодами маркировки → печать комплекта → возврат брака → корректировочный УПД» на компьютере и телефоне; интеграционные тесты остатков, денег и прав.

4. ТЗ сессии № 3 — CRM, версия 2

Сделано: этапы 1–5, чаты Telegram/WhatsApp/MAX, шаблоны, рассылки, входящая почта. Последний коммит ветки — 12.10, задания версии 1 не начаты. **Цель:** надёжность и связка с продажами к пилоту.

- **0. Свежая база.** Слить базу: в ней D128 (квалификация лида видит только свои контакты, вебхуки) и D129 (заказ из КП связан с КП, повтор возвращает тот же заказ, просроченный КП — отказ). Не откатывать эти изменения при конфликтах.
- **1. Замечания проверки (до новых функций):** цены КП в ленте — только с правом цен; составные внешние ключи для crm_mailings.TagId, crm_mailing_recipients.ContactId, crm_offers.PriceTypeId, crm_activities.OfferId, crm_offer_lines.ItemId (новой миграцией); рассылка — сначала зафиксировать получателей, затем отправка вне транзакции; длина активности — до отправки письма КП; повторная заявка не раскрывает Id и номер лида; лимит отправки КП; длительность звонка 0…86 400 с.
- **2. Связка с продажами:** из сделки — заказ, счёт, документы клиенту; оплата и отгрузка видны в сделке; причины проигрыша справочником; напоминание о повторном заказе по циклу клиента (данные — из аналитики продаж).
- **3. Отчёты:** воронка по этапам и менеджерам, конверсия, длительность этапов, источники лидов, план-факт; Excel; суммы — только с правом цен.
- **4. Телефон менеджера (390 px):** «Мои задачи сегодня», звонок в одно касание, заметка, фото к сделке.
- **5. Проекты решений без кода:** IP-телефония с записью (сравнение 2–3 провайдеров, цена, 152-ФЗ), шаблоны WhatsApp вне 24-часового окна — владельцу на выбор.

Приёмка: все замечания закрыты тестами; e2e «лид → сделка → КП → заказ → отгрузка → оплата» с проверкой прав «только свои».

5. ТЗ сессии № 4 — Каталог и МойСклад, версия 2

Сделано: номенклатура как в МойСклад, архив и смена кода с проверками, загрузка Excel в 40 раз быстрее, замер на 50 тыс. позиций, печать 5000 этикеток, прайс поставщика, сверка остатков МойСклад по складам (до D349). **Цель:** фабрика переходит из МойСклад без потерь.

- **1. Перенос «под ключ».** Мастер: проверка связи → предпросмотр → загрузка всего (номенклатура, модификации, контрагенты, склады, цены, остатки на дату) «всё или ничего»

→ отчёт расхождений → повторная сверка. Повтор не дублирует. Пошаговая инструкция владельцу (docs/moysklad-migration.md) с картинками экранов.

- **2. Пробный перенос.** На тестовом стенде — по обезличенной выгрузке, которую даст владелец; протокол: сколько загружено, расхождения и их причины. Реальную выгрузку в репозиторий не класть.
- **3. Маркировка как справочник:** признак, товарная группа, GTIN у модификаций, проверка формата; метод для продаж «GTIN позиции/модификации» (согласовать с № 2).
- **4. Карточки маркетплейсов:** обязательные атрибуты WB/Ozon по категориям, проверка заполненности, выгрузка файлом.
- **5. Прайс-лист:** у продаж уже есть (D1142) — не дублировать; общий компонент или ссылка.

Приёмка: пробный перенос без расхождений остатков и цен; e2e мастера; скорость списка 50 тыс. — до 1 с.

6. ТЗ сессии № 5 — Разработка, версия 2

Сделано: модели, стадии, образцы у заказчика, техпаспорт PDF, статьи помощника, приёмочный сценарий ТЗ §14, сверка несделанного (docs/sessions/development.md). **Цель:** закрыть список несделанного по порядку пользы для фабрики.

- **1. Образец полностью (§8):** колорит, версия рисунка, пряжа и партия, кто вязал и собирал, время, фото; доработка (что меняем, срок); сравнение образцов рядом (замеры, вес, фото). Пряжа: номер краски, плотность на 10 см, усадка после ВТО, вес изделия по размерам.
- **2. Рисунок как объект (§7):** номер P-00001, раппорт, число цветов, класс машины, статусы, версии с причиной, колориты, библиотека с «использован в моделях», проверки при утверждении (цвет → пряжа, цветов не больше нитеводителей, раппорт кратен ширине); «Рисунок к программированию» → задача программисту. Существующие данные D711 перенести миграцией без потерь.
- **3. Колориты (§10):** сценарий «другой колорит» модели без повторного ввода.
- **4. Файлы программы и рисунка в техкарту производства (§11):** сейчас передаются только имена (D750) — передавать файлы с правами производства.
- **5. Мелочи:** шаблоны табеля мер по категориям (§9); сжатие фото до 2000 px на сервере (§13); активность «образцы отправлены» в сделке — через метод CRM (согласовать с № 3).

Приёмка: e2e «модель → рисунок → образец → утверждение → другой колорит → передача в производство с файлами».

7. ТЗ сессии № 6 — Производство и «Сотрудники» к пилоту

Сделано ранее (ветка claude/hr-employees, до 11.10): кадры, приказы, документы перед доступом, «Смена сегодня», автоматизация D225, переделка без оплаты D224. В базе с тех пор: анкета по ссылке D125, ограничения входа D127, права ПДн D130. **Цель:** цех и кадры работают в пилоте без ручных правок.

- **0. Свежая база** и проверка, что «Сотрудники» используют право ПДн D130 (паспорт, адрес, телефон не уходят без права).
- **1. Ночные смены** — после ответа владельца (предложение: дата работы = дата начала смены по графику); выработка и табель — в тот же день и месяц зарплаты.
- **2. Терминал цеха на телефоне:** мои задания, отметка выработки в одно касание, «почему не выполнено», работа при слабой сети (повтор без дублей — ключ операции).
- **3. Выработка → зарплата** без ручных правок: расценки из норм технолога (согласовать с № 5: код операции), проверка на одном месяце фабрики; закрытый период для зарплаты — после ответа владельца.
- **4. Нестабильные e2e:** сменные задания (назначение начальником цеха), терминал, свой табель — ждать результата, а не время; три прогона подряд зелёные.
- **5. Памятки:** работнику цеха и кадровику на одну страницу (дополнить docs/pilot.md, раздел 5).

Приёмка: e2e «сменное задание → выработка на телефоне → табель → расчётный листок»; три прогона e2e модуля без падений.

8. Как передать

Отправьте каждой сессии: «Ты — сессия № N проекта knitERP. Прочитай CLAUDE.md, docs/sessions/base.md и docs/plan/knitERP-tz-v2-2026-10-13.pdf (разделы 2 и свой). Начни с пункта 0 (или 1). Отчёт — строго на русском». Сессии № 6 дополнительно: «ветка claude/hr-employees, сначала слей свежую базу». Когда сессия сдаёт этап — напишите сессии № 1 «Сливай модули».

Следующая свободная сессия (после пилота или параллельно, если есть лимит): подписка и коммерческий запуск по docs/tz/subscription.md (API для сайта kniterp.ru — раздел 6б), затем база знаний помощника (D900–D999).